

Relazione – AstroNaviga

Studente: Francesco Folino

Matricola: 598689

Corso: Progettazione e programmazione web

Corso di laurea: Informatica Umanistica

A.A.: 2025/2026

1. Descrizione del progetto

AstroNaviga è un sito di divulgazione scientifica a tema astronomico, composto da quattro pagine statiche: una homepage, un planetario interattivo, una mappa del cielo stellato con quiz, e una galleria di missioni spaziali storiche.

2. Struttura dei file

- **index.html** – homepage con hero e cards di navigazione
- **planetario.html** – timeline interattiva dei corpi del sistema solare
- **cielo.html** – griglia di costellazioni con modale e quiz
- **missioni.html** – scroll-snap verticale con galleria missioni
- **style.css** – stili globali condivisi tra tutte le pagine
- **fonts.css** – import Google Fonts (Orbitron, Inter)
- **missioni.css** – stili specifici della pagina missioni
- **nav.js** – apertura/chiusura menu hamburger mobile
- **cielo.js** – logica modale, luce rossa, quiz costellazioni
- **planetario.js** – timeline pianeti, navicella animata
- **missioni.js** – scroll-snap, lightbox, carosello foto, modal info

3. Scelte tecniche principali

- **CSS custom properties.** Tutti i colori e valori ricorrenti sono definiti come variabili CSS in :root (--accent, --bg-dark, ecc.), rendendo facile la manutenzione e la modalità “luce rossa” su cielo.html (che sovrascrive --accent e --bg-dark con tonalità rosse tramite una classe aggiunta al body).
- **Glassmorphism della navbar.** La barra di navigazione usa backdrop-filter: blur(18px) saturate(160%) con prefisso -webkit- per compatibilità Safari, combinato con un background semi-trasparente e un bordo sottile per ottenere l'effetto vetro smerigliato.
- **Scroll-snap su missioni.html.** La pagina missioni utilizza scroll-snap-type: y mandatory sul contenitore e scroll-snap-align: start su ogni slide, ottenendo uno scorrimento a pagina intera senza JavaScript. Un IntersectionObserver osserva le slide e aggiorna il contatore, i puntini di navigazione e l'animazione di entrata del contenuto testuale.
- **Fisher-Yates shuffle nel quiz.** Le domande del quiz su cielo.html vengono mescolate ad ogni partita con l'algoritmo Fisher-Yates, che garantisce una permutazione uniforme in $O(n)$, e viene selezionato un sottoinsieme di 7 domande su 18 disponibili.
- **IIFE per closure nel ciclo.** In planetario.js, la costruzione dinamica dei punti della timeline usa un'IIFE (function(idx){...})(i) per catturare correttamente il

valore dell'indice nel listener di ogni punto. Senza questo pattern, tutti i click richiamerebbero l'ultimo pianeta della lista.

- **Responsive design.** Il layout si adatta tramite media query a 700px e 600px. La navbar passa da orizzontale a hamburger mobile; le griglie di costellazioni e le card scalano con clamp() e grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(...)).

4. Funzionalità implementate

- **Homepage:** pagina statica che fa da punto di ingresso al sito, con tre card che collegano alle altre sezioni (planetario, cielo stellato, missioni).
- **Planetario:** mostra le informazioni principali dei corpi del sistema solare uno alla volta – gli otto pianeti più il Sole e Plutone. Ci si sposta su una timeline e cliccando su un corpo compare un pannello con immagine, simbolo astronomico e dati tecnici; Plutone ha una nota a parte, non essendo più classificato come pianeta.
- **Cielo stellato:** pagina con le costellazioni, pensata per poterle distinguere senza che la vista si disabitui al buio: per questo ho aggiunto la modalità “luce rossa”, che porta la palette su toni rossi così l’occhio resta adattato all’oscurità. Cliccando su una costellazione si apre una finestra con immagine e descrizione. La pagina include anche un quiz a scelta multipla che verifica quanto appreso, con feedback immediato e punteggio finale.
- **Missioni spaziali:** si scorre verticalmente per passare da una missione all’altra, una alla volta. Alcune missioni – soprattutto quelle che disponevano di una fotocamera – hanno una galleria fotografica dedicata, e cliccando sulle foto le si vede ingrandite (non tutte le missioni ce l’hanno). Ogni missione ha inoltre un pulsante “?” che apre una finestra popup con una curiosità.